

Exercício Integrador 2 — Modelagem

Da especificação ao modelo lógico (formato da avaliação)

Unidade 4 · Banco de Dados · 2026/2

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

Como usar este exercício

Segundo exercício **no formato da avaliação** — agora com **dois relacionamentos N:M** para você praticar as tabelas associativas. Você recebe a especificação completa e o **diagrama de classes**, e produz **os dois modelos**.

 **Tente sozinho primeiro.** Modele no **Mermaid**, draw.io ou brModelo. Só depois compare com o **gabarito** no fim.

 Entregue: **(1) o Modelo Conceitual (ER)** em notação de Chen e **(2) o Modelo Lógico** (tabelas com PK/FK).

O sistema — Oficina Mecânica

A **Oficina AutoMaster** quer um banco para controlar as **ordens de serviço** dos veículos dos clientes.

- Cada **cliente** possui um ou mais **veículos**; para cada veículo abre-se uma **ordem de serviço (OS)**.
- Cada OS tem **um mecânico responsável**, executa **um ou mais serviços** e pode **utilizar peças** do estoque.
- Ao final, a OS **gera um pagamento**. Serviços e peças entram na OS com uma **quantidade**.

💡 Repare: **serviços** e **peças** são dois relacionamentos **N:M** — cada um vira uma tabela associativa.

Entidades e campos (1/2)

Entidade	Campos (PK em negrito)
CLIENTE	id_cliente , nome, cpf, telefone, email
VEICULO	placa , modelo, marca, ano, cor
MECANICO	id_mecanico , nome, especialidade, salario
ORDEM_SERVICO	id_os , data_entrada, data_saida, descricao_problema, status

Entidades e campos (2/2)

Entidade	Campos (PK em negrito)
SERVICO	id_servico , nome, preco_base, tempo_estimado
PECA	id_peca , nome, preco_unitario, qtd_estoque
PAGAMENTO	id_pagamento , valor, forma_pagamento, data_pagamento

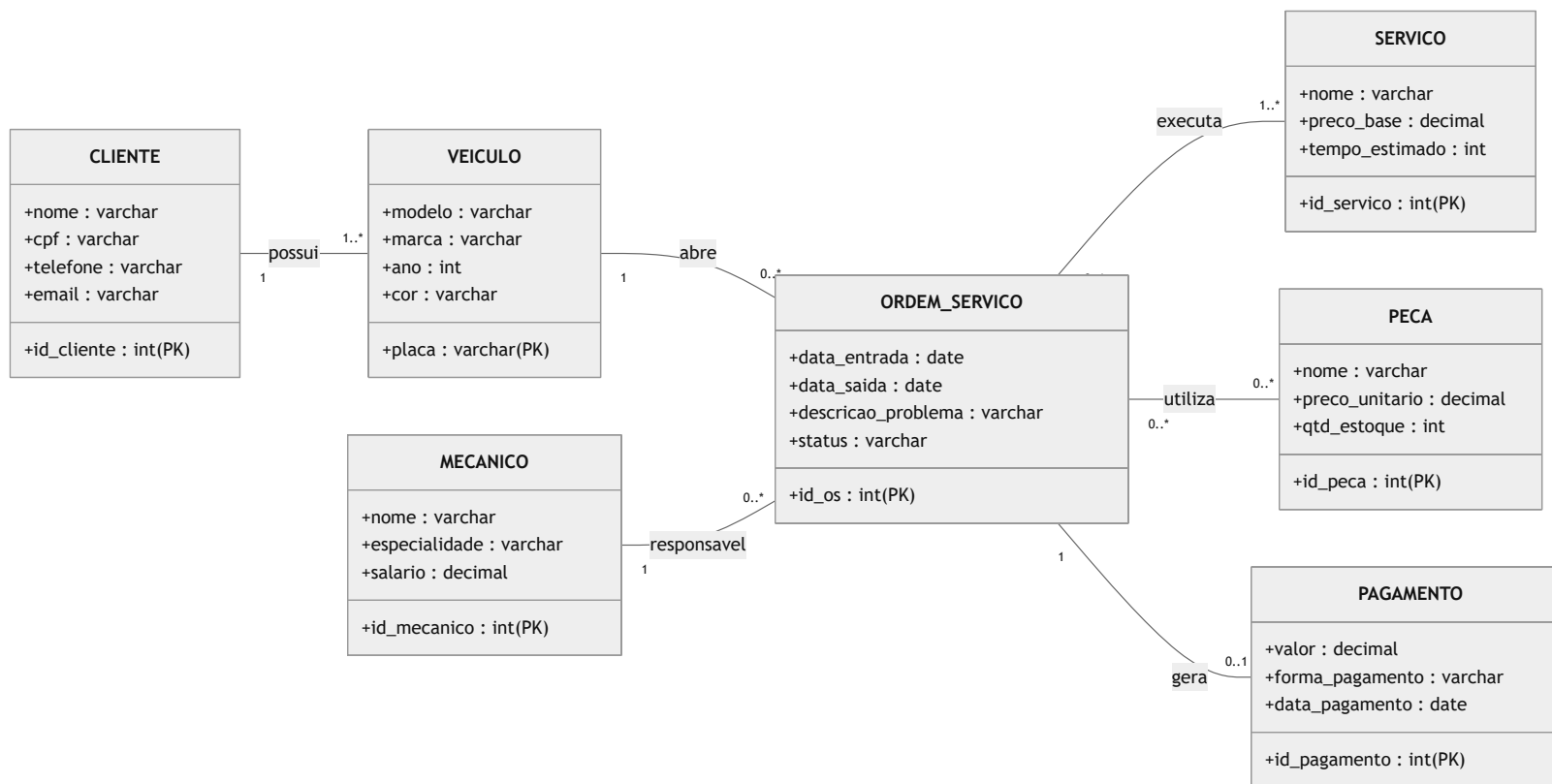
💡 Os relacionamentos **executa** (OS × serviço) e **utiliza** (OS × peça) têm o atributo próprio **quantidade**.

Relacionamentos e cardinalidades

Cada linha traz a **participação (mín, máx)** de cada lado — já definidas:

Relacionamento	Lado A (mín,máx)	Lado B (mín,máx)	Tipo
CLIENTE possui VEICULO	CLIENTE (1,N)	VEICULO (1,1)	1:N
VEICULO abre ORDEM_SERVICO	VEICULO (0,N)	ORDEM_SERVICO (1,1)	1:N
MECANICO responsável ORDEM_SERVICO	MECANICO (0,N)	ORDEM_SERVICO (1,1)	1:N
ORDEM_SERVICO executa SERVICO	ORDEM_SERVICO (1,N)	SERVICO (0,N)	N:M
ORDEM_SERVICO utiliza PECA	ORDEM_SERVICO (0,N)	PECA (0,N)	N:M
ORDEM_SERVICO gera PAGAMENTO	ORDEM_SERVICO (0,1)	PAGAMENTO (1,1)	1:1

Diagrama de classes (dado)



💡 As multiplicidades UML (1 , 0..1 , 0..* , 1..*) correspondem às cardinalidades da tabela anterior.

O que você deve entregar

1. Modelo Conceitual (ER) — Chen

- Entidades em **retângulos**, relacionamentos em **losangos**.
- **Cardinalidade (mín,máx)** em cada ponta.
- Marque o atributo **quantidade** nos **dois** N:M.
- **Sem** os campos das entidades (conceitual).

2. Modelo Lógico — tabelas

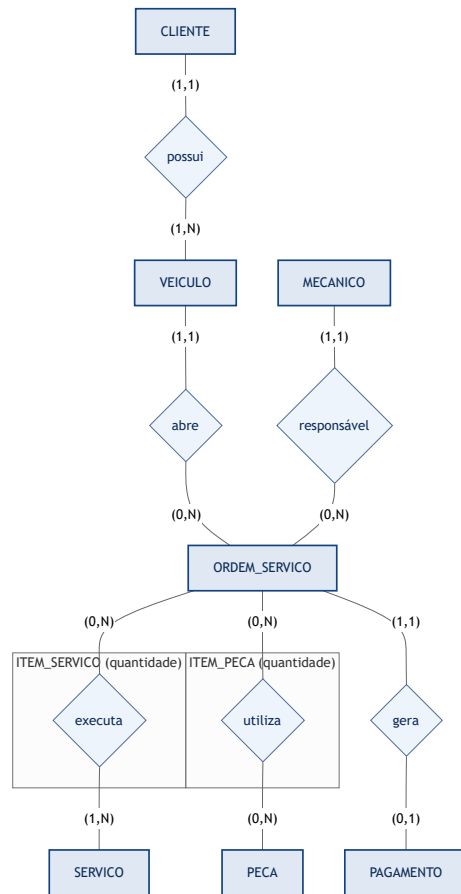
- Toda tabela com **PK**; **FK** onde houver relacionamento.
- **1:N** → FK no lado **N**.
- **N:M** → **tabela associativa** (PK composta) — são **duas!**
- **1:1** → FK em **um** dos lados (justifique).
- Marque a **nulabilidade** (not null / null).

✓ **Antes de comparar:** você criou **duas** tabelas associativas (serviços e peças)? Cada FK aponta para a PK certa?

Gabarito

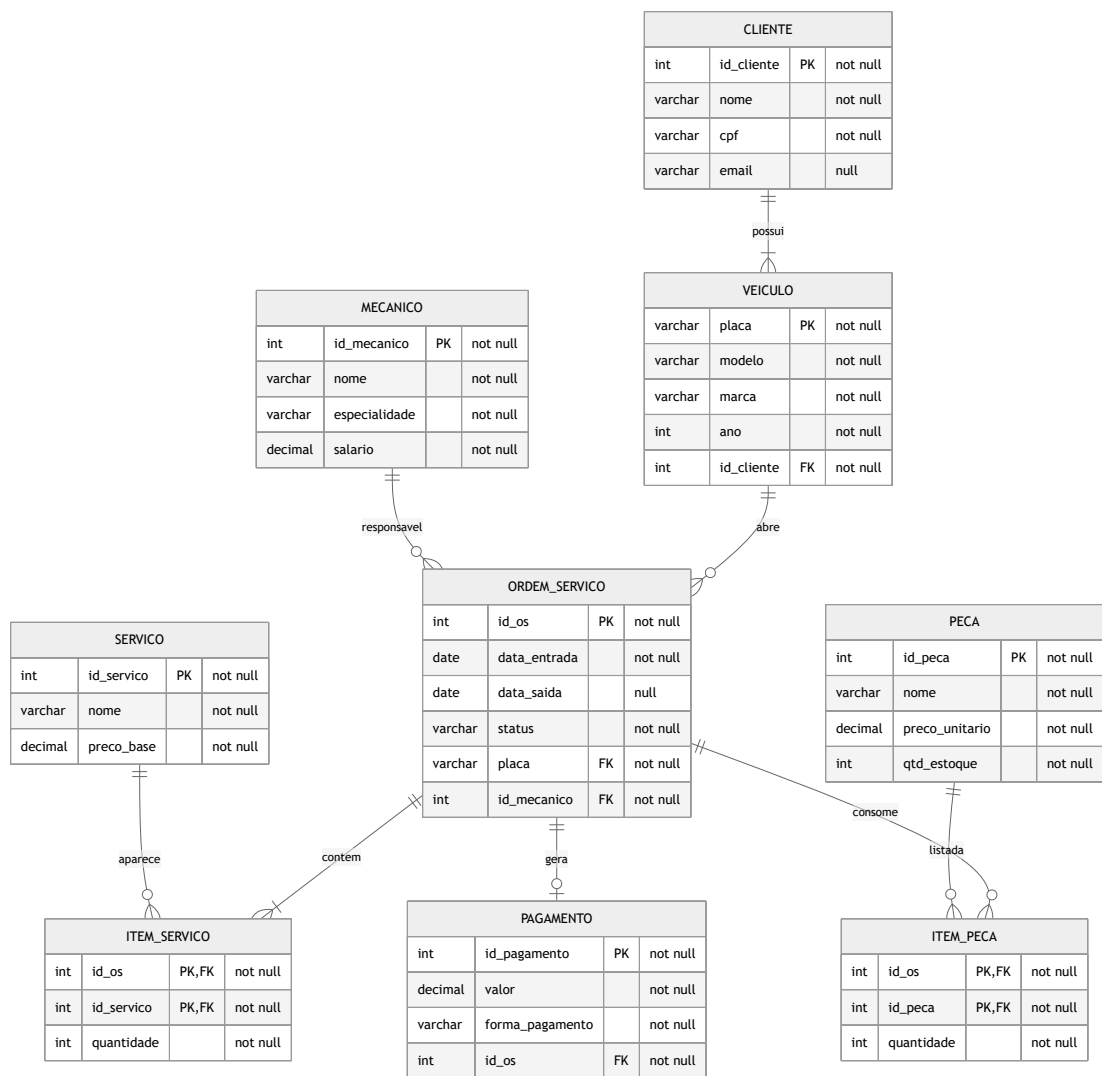
Confira só depois de tentar!

Gabarito — Modelo Conceitual (ER)



💡 Cada N:M vira uma **entidade associativa** (**ITEM_SERVICO** e **ITEM_PECA**, COM quantidade) → **tabelas** no Lógico.

Gabarito — Modelo Lógico (tabelas)



Gabarito — decisões de tradução

- **N:M** **executa** → tabela associativa **ITEM_SERVICO** (**id_os** + **id_servico**) com o atributo **quantidade** .
- **N:M** **utiliza** → tabela associativa **ITEM_PECA** (**id_os** + **id_peca**) com o atributo **quantidade** .
- **1:N** (possui, abre, responsável) → a **PK do lado 1** vira **FK no lado N** (**VEICULO.id_cliente** , **ORDEM_SERVICO.placa** , **ORDEM_SERVICO.id_mecanico**).
- **1:1** **gera** → FK **PAGAMENTO.id_os** (colocada no lado **obrigatório**, **(1,1)** , de PAGAMENTO).

💡 Dois N:M = duas tabelas associativas, cada uma com **PK composta** das duas FKs + o atributo próprio (**quantidade**).

Autoavaliação — você acertou?

Erros comuns no ER

- Esquecer o atributo **quantidade** nos N:M.
- Inverter a cardinalidade (lado "1" com lado "N").
- Colocar campos nas entidades (é conceitual!).

Erros comuns no lógico

- Criar **uma só** associativa (faltou a de peças).
- Pôr a FK no lado errado do 1:N.
- PK composta incompleta na associativa.

💡 Refez e ainda diverge? Volte aos decks **Conceitual (ER)** e **Lógica (→ tabelas)**. Compare também com o **Exercício Integrador 1** (Locadora).

Bons estudos!

howard.cruz@faesa.br

← Exercício 1

Locadora

≡ Índice

todas as aulas